

大曲率下的 Material-Volume EP Flux: 从细涡管坐标到三维 coherent 材料体

ZONCA-EP-FLUX-TEST

2026 年 9 月 1 日

本文档接在 `curved_tube_ep_flux.tex` 之后，处理一个更关键的事实：当前中尺度涡诊断并不满足小曲率细管条件。因此，大曲率版本不能继续依赖 $J = 1 - \kappa_\alpha x^\alpha$ 的一阶曲管坐标，也不能把一阶 Christoffel 项解释为已经闭合的物理 forcing。

核心结论：大曲率时必须换理论对象

验证报告给出的尺度事实是：

$$\epsilon_\kappa = \kappa r \sim 10\text{--}35, \quad \text{median (metric valid fraction)} = 0.$$

这说明当前涡旋不是传统意义上的“thin curved tube”。当 $\kappa r \ll 1$ 不成立时，一阶 Jacobian

$$J = 1 - \kappa_\alpha x^\alpha$$

会出现 $J \leq 0$ 的局部折叠，曲线坐标映射已经失去单射性。此时正确做法不是补一个二阶项，而是把主对象从“沿轴线展开的涡管坐标”改成全局 Cartesian 坐标中的 coherent 材料体

$$\mathcal{V}_c(t) \subset \mathbb{R}^3.$$

E-P flux 的精神仍然保留：扰动动量通量和扰动浮力通量必须组合成统一强迫对象；但该对象应写成 Cartesian 张量散度和材料体边界通量，而不是小曲率管坐标下的协变散度。

1 失效证据与判据

EP_lifecycle_validation_report_zh 给出的三个结果决定了理论转向：

1. 倾斜修正不是小量。主口径 coherent + radial_seed + TURN + thermal_wind 中， $|F_z^{\text{tilt correction}}|/|F_z^{\text{ordinary}}|$ 的全生命周期中位数约为 0.514。

2. EP-PV closure 仍然稳定。核心区 $\nabla \cdot F_{\text{tilted}}$ 与 PV proxy 的相关中位数约为 0.994。这说明 EP 散度与 PV 输送关系值得保留。
3. 曲管几何项不能强解释。各组合的 $\epsilon_\kappa = \kappa r$ 中位数约在 10 到 35，且 metric valid fraction 的中位数为 0。这否定的是细管坐标闭合，而不是 EP-PV 思想本身。

Why first-order tube coordinates fail at large curvature

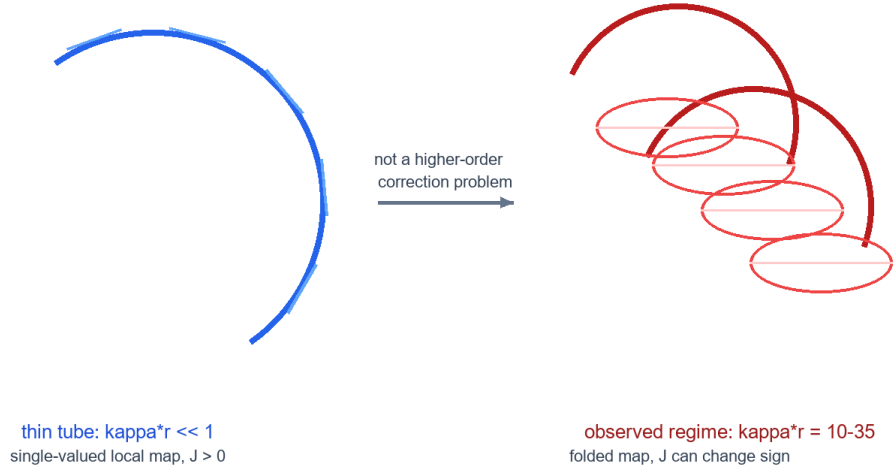


图 1: 一阶曲管坐标只在 $\kappa r \ll 1$ 时有效。当前结果处于 $\kappa r \gg 1$ 区间, J 可变号, 说明局地坐标贴图发生折叠, 不能再把 Jacobian/Christoffel 项作为闭合 forcing。

2 从细涡管到 coherent 材料体

大曲率情形下, 涡旋本体应由 coherent PV anomaly 或流函数核定义为三维材料体:

$$\mathcal{V}_c(t) = \{\mathbf{x} : q_c(\mathbf{x}, t) \in Q_c, \quad \mathbf{x} \text{ 属于同一 coherent 连通核}\}.$$

边界为

$$\partial \mathcal{V}_c(t) = \partial \mathcal{V}_c(t),$$

并随 coherent 结构移动。若边界是严格材料边界, 则

$$(\mathbf{u} - \mathbf{U}_{\partial \mathcal{V}_c}) \cdot \mathbf{n} = 0.$$

若实际识别边界来自离散阈值或生命周期合成, 则该条件应写成诊断误差项, 而不能被默认消去。

全局 PV 加权质心定义为

$$\mathbf{R}_c(t) = \frac{\int_{\mathcal{V}_c(t)} \mathbf{x} q_c dV}{\int_{\mathcal{V}_c(t)} q_c dV}.$$

也可以在每个深度层、等密度面或等 PV 壳上定义局地质心，并把这些局地质心连成 axis skeleton。这里的轴线只是诊断骨架，用来描述 tilt、bend 和 drift；它不再是坐标系统的根基。

Theory object shift: from thin tube to coherent material volume

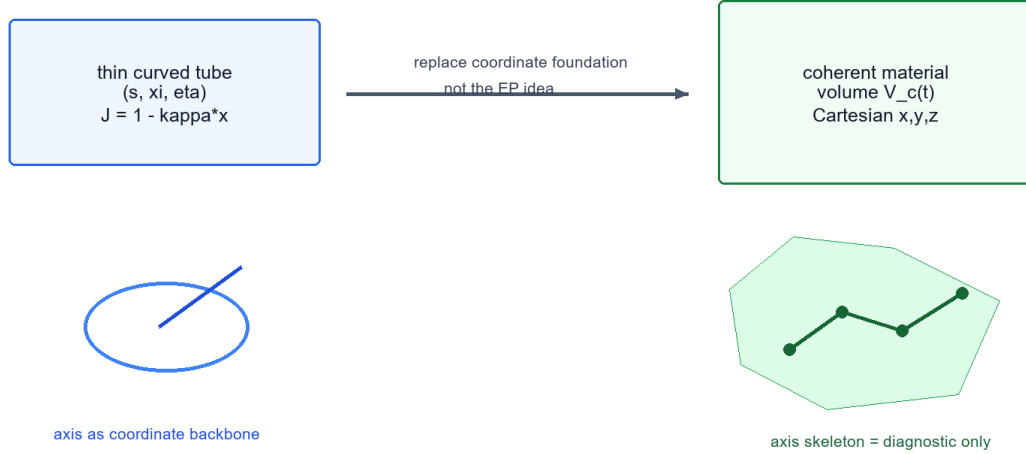


图 2: 理论对象从 thin tube 变为 coherent material volume。轴线仍可由分层 PV 质心构造，但它只用于诊断形态演化，不承担全局坐标映射。

3 材料体平均与扰动

在材料体内定义体平均

$$|\mathcal{V}_c| = \int_{\mathcal{V}_c(t)} dV, \quad \langle \phi \rangle_V = \frac{1}{|\mathcal{V}_c|} \int_{\mathcal{V}_c(t)} \phi dV.$$

扰动定义为

$$\phi^\dagger = \phi - \langle \phi \rangle_V, \quad \langle \phi^\dagger \rangle_V = 0.$$

若需要保留垂向结构，可使用分层材料体平均

$$\langle \phi \rangle_{V,z} = \frac{1}{A_c(z,t)} \int_{\mathcal{V}_c(t) \cap z} \phi dA,$$

其中 $A_c(z,t)$ 是 coherent 截面面积。注意这不是细管坐标截面平均；它只是 Cartesian 空间中对实际 coherent 截面的面积积分。

4 Cartesian 通量张量

取 QG/Boussinesq 框架，热变量统一写成浮力

$$b = -g\rho'/\rho_0.$$

在全局 Cartesian 坐标 $x_i = (x, y, z)$ 中定义三类基本通量：

$$R_{ij} = \left\langle u_i^\dagger u_j^\dagger \right\rangle_V, \quad B_i = \left\langle u_i^\dagger b^\dagger \right\rangle_V, \quad P_i = \left\langle u_i^\dagger q^\dagger \right\rangle_V.$$

R_{ij} 是扰动动量通量， B_i 是扰动浮力通量， P_i 是 PV 通量。传统 E-P flux 的价值在于它不把这些量分开解释，而是利用平衡关系把动量通量和热/浮力通量组合成同一个平均流强迫。

大曲率材料体版本的局地强迫写成

$$\mathcal{G}_i = -\partial_j (\rho_0 R_{ij}) + \partial_j (\rho_0 \mathcal{T}_{ij}[B_j])$$

其中 $\mathcal{T}_{ij}$ 是由 QG 热成风关系和 PV 反演确定的映射算子。它的作用是把浮力通量折算为对第 i 个动量分量的平衡强迫贡献。这个式子是大曲率下对传统

$$\rho_0^{-1} \nabla \cdot \mathbf{F}$$

的替代：不再需要曲线坐标 Jacobian，也不需要 Christoffel 一阶闭合。

Cartesian material-volume EP forcing

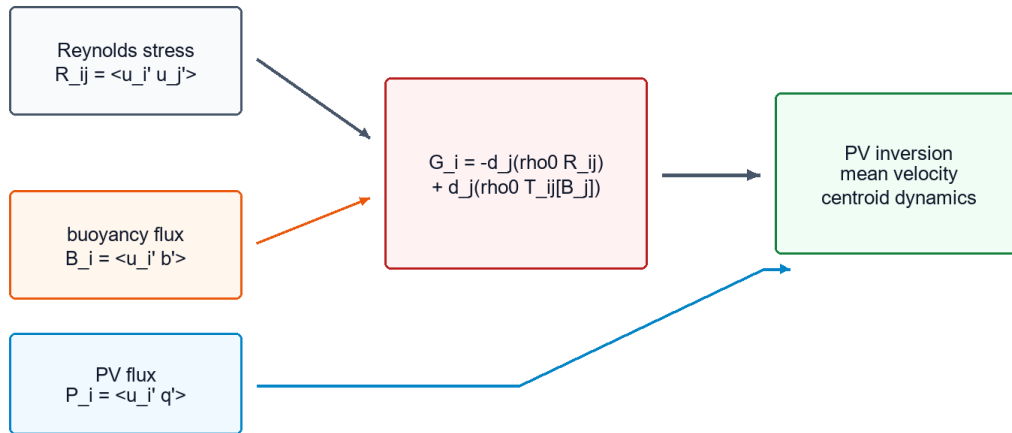


图 3: Cartesian 材料体 EP 强迫。扰动动量通量、浮力通量和 PV 通量在全局坐标中定义，通过张量散度与 PV 反演共同控制 coherent 体的平均动力。

5 边界积分形式

对任意 coherent 材料体，体积分形式和边界积分形式通过 Gauss 定理相连：

$$\int_{V_c} \mathcal{G}_i dV = - \int_{\partial V_c} \rho_0 R_{ij} n_j dS + \int_{\partial V_c} \rho_0 \mathcal{T}_{ij}[B_j] n_j dS.$$

这个式子是大曲率版本最稳健的表达。它只依赖真实三维边界法向 $\mathbf{n}$ 和全局 Cartesian 张量，不要求边界能被一个沿轴线单射的 (s, ξ, η) 坐标覆盖。

若边界不是严格材料面，则还需保留穿透项

$$\int_{\partial \mathcal{V}_c} \phi(\mathbf{u} - \mathbf{U}_{\partial \mathcal{V}_c}) \cdot \mathbf{n} \, dS,$$

它代表阈值漂移、混合、非保守 PV 源或识别误差。该项不应被吸收到 E-P flux 中，否则会混淆波-平均流相互作用与边界定义误差。

6 PV 质心速度与轴线诊断

令

$$M_q(t) = \int_{\mathcal{V}_c} q_c \, dV.$$

对 PV 质心求材料导数，可得到诊断形式

$$\mathbf{V}_c = \frac{1}{M_q} \int_{\mathcal{V}_c} \mathbf{u} q_c \, dV + \frac{1}{M_q} \int_{\mathcal{V}_c} (\mathbf{x} - \mathbf{R}_c) S_q \, dV + \mathbf{V}_{\partial V},$$

其中 S_q 是非保守 PV 源， $\mathbf{V}_{\partial V}$ 是非材料边界、离散识别和合成过程带来的边界项。将速度和 PV 分解为平均与扰动，可写成

$$V_{c,i} = \langle u_i \rangle_V + \frac{|\mathcal{V}_c|}{M_q} \left\langle u_i^\dagger q_c^\dagger \right\rangle_V + V_{\text{src},i} + V_{\partial V,i}.$$

因此，PV 通量协方差仍是轴线漂移的核心量；材料体 EP 强迫 $\mathcal{G}_i$ 则通过 QG/PV 反演改变速度场和 PV 通量结构。

若用分层 PV 质心构造 axis skeleton，令弧长参数为 s ，切向量为

$$\mathbf{t} = \partial_s \mathbf{R}_c(s, t), \quad |\mathbf{t}| = 1.$$

则形态演化仍满足

$$D_t \mathbf{t} = \partial_s \mathbf{V}_c - (\mathbf{t} \cdot \partial_s \mathbf{V}_c) \mathbf{t} = \mathbf{P}_\perp \partial_s \mathbf{V}_c, \quad \mathbf{P}_\perp = \mathbf{I} - \mathbf{t} \mathbf{t}.$$

这条式子在大曲率下仍可用，因为它是空间曲线的运动学恒等式，不依赖小曲率坐标展开。

Axis skeleton is kinematic, not a coordinate map

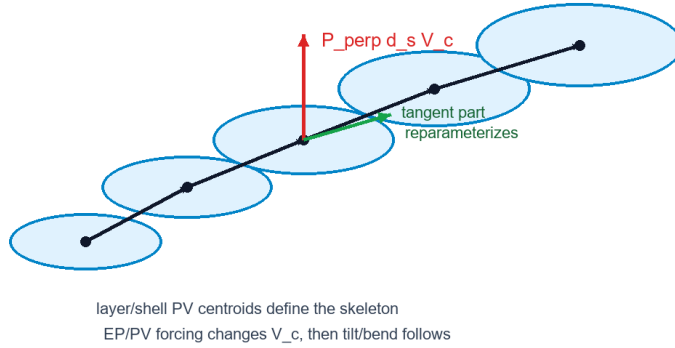


图 4: 轴线作为诊断骨架。EP/PV 通量先改变材料体内的速度和 PV 质心速度，再通过 $\mathbf{P}_\perp \partial_s \mathbf{V}_c$ 改变 tilt 和 bend。

7 与小曲率 curved-tube 的关系

当 coherent 体退化为细直管或弱弯曲管，并满足

$$\kappa r \ll 1, \quad J = 1 - \kappa_\alpha x^\alpha > 0,$$

材料体边界可由单一管坐标覆盖。此时 Cartesian 体积分可投影到局地截面，张量散度可近似为带 Jacobian 的曲管散度，进一步在直轴、圆截面和统计轴对称极限下回到传统 TEM/E-P flux 结构。

反过来，当 $\kappa r \geq 1$ 、 $J \leq 0$ 或 metric valid fraction 很低时，旧曲管文档中的一阶曲管表达只能保留为尺度审计。可以报告曲率上界、Jacobian 最小值和 metric valid fraction，但不能把一阶 Jacobian 修正或一阶 Christoffel 近似作为物理闭合结论。

8 后续诊断路线

第一版数值诊断应按以下顺序推进：

1. 用 coherent PV anomaly 或流函数核识别三维连通材料体 $\mathcal{V}_c(t)$ 。
2. 在 Cartesian 网络上计算体平均、分层平均、 R_{ij} 、 B_i 和 P_i 。
3. 对真实三维边界 $\partial\mathcal{V}_c$ 计算法向 $\mathbf{n}$ 、面积元 dS 和边界通量。

4. 使用 QG/Boussinesq PV 反演确定 $\mathcal{T}_{ij}$ 或至少给出可审计的离散近似。
5. 以 $\mathcal{G}_i$ 与 PV 通量散度为主解释量, 继续保留 tilted EP 作为可比较的低阶诊断。
6. 用 per-track accumulator 做 bootstrap/jackknife, 避免从最终均值代表涡伪造置信区间。

9 一句话总结

大曲率中尺度涡不能再被当作细弯管来展开; 应把它看作 coherent PV 材料体, 在全局 Cartesian 坐标中计算扰动动量通量、浮力通量、PV 通量及其边界积分。最终控制 coherent tilt 和弯曲的仍是

$$\mathbf{P}_\perp \partial_s \mathbf{V}_c,$$

但 $\mathbf{V}_c$ 的来源应由材料体 PV 质心动力、Cartesian EP 张量强迫和真实边界项共同给出。